Fase 6. Punto di avvio2 con il controller AFF A900 o FAS9500 e i moduli NVRAM

Upgrade controllers

NetApp
June 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/stage_6_index.html on June 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Fase 6. Punto di avvio2 con il controller AFF A900 o FAS9500 e i moduli NVRAM 1
Panoramica 1
Punto di avvio2 con controller AFF A900 o FAS9500 e moduli NVRAM 1
Verificare l’installazione di node2 6
Ripristinare la configurazione del gestore delle chiavi sul nodo 2 10
Riportare al nodo gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS 2 10

Fase 6. Punto di avvio2 con il controller AFF A900 o FAS9500 e i moduli NVRAM

Panoramica

Durante la fase 6, si avvia node2 con controller e moduli NVRAM aggiornati e si verifica l'installazione node2 aggiornata. Se si utilizza NetApp Volume Encryption (NVE), viene ripristinata la configurazione del gestore delle chiavi. È inoltre possibile spostare gli aggregati non root node1 e le LIF dei dati NAS dal node1 al node2 aggiornato e verificare che le LIF SAN esistano sul node2.

1. "Punto di avvio2 con controller AFF A900 o FAS9500 e moduli NVRAM"
2. "Verificare l'installazione di node2"
3. "Ripristinare la configurazione del gestore delle chiavi sul nodo 2"
4. "Riportare al nodo gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS 2"

Punto di avvio2 con controller AFF A900 o FAS9500 e moduli NVRAM

Node2 con il controller AFF A900 o FAS9500 e i moduli NVRAM è ora pronto per l'aggiornamento. Un aggiornamento da AFF A700 a AFF A900 o da FAS9000 a FAS9500 sostituendo il controller e i moduli NVRAM comporta lo spostamento solo della console e delle connessioni di gestione. In questa sezione vengono fornite le procedure necessarie per l'avvio del nodo 2 con il controller AFF A900 o FAS9500 e i moduli NVRAM.

Fasi

1. se sono installati dischi NetApp Storage Encryption (NSE), attenersi alla seguente procedura.

   > Se la procedura non è stata ancora eseguita, consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare se un disco è certificato FIPS" per determinare il tipo di unità con crittografia automatica in uso.

   a. Impostare `bootarg.storageencryption.support` a. `true` oppure `false`:

Se i seguenti dischi sono in uso…	Quindi…
Unità NSE conformi ai requisiti di crittografia automatica FIPS 140-2 livello 2	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
SED non FIPS di NetApp	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

   > Non è possibile combinare dischi FIPS con altri tipi di dischi sullo stesso nodo o coppia ha. È possibile combinare SED con dischi non crittografanti sullo stesso nodo o coppia ha.

b. Accedere al menu di avvio speciale e selezionare l'opzione `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`.

   Inserire la passphrase e le informazioni di backup registrate in precedenza. Vedere "Gestire la crittografia dello storage utilizzando Onboard Key Manager".

2. Avviare il nodo nel menu di boot:

```
boot_ontap menu
```

3. Riassegnare i dischi AFF A700 node2 a AFF A900 node2 immettendo "22/7" e selezionando l'opzione nascosta `boot_after_controller_replacement` quando il nodo si arresta nel menu di boot.

   Dopo un breve intervallo di tempo, viene richiesto di inserire il nome del nodo da sostituire. Se sono presenti dischi condivisi (chiamati anche Advanced Disk Partitioning (ADP) o dischi partizionati), viene richiesto di inserire il nome del nodo del partner ha.

   Questi prompt potrebbero essere interrati nei messaggi della console. Se non si immette un nome di nodo o non si immette un nome corretto, viene richiesto di inserire nuovamente il nome.

   > Se `[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive` e, oppure `[localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk` in caso di errori, attenersi alla seguente procedura:
   >
   > a. Arrestare il nodo al prompt DEL CARICATORE.
   > b. Controllare e ripristinare i bootargs di crittografia dello storage indicati nella Fase 1.
   > c. Al prompt del caricatore, avviare:
   >
   > ```
   > boot_ontap
   > ```

   È possibile utilizzare il seguente esempio come riferimento:

Espandere l'esempio di output della console

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
```

```
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
```

```
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

Gli ID di sistema mostrati nell'esempio precedente sono ID di esempio. Gli ID di sistema effettivi dei nodi che si stanno aggiornando saranno diversi.

Tra l'immissione dei nomi dei nodi al prompt e il prompt di accesso, il nodo viene riavviato alcune volte per ripristinare le variabili di ambiente, aggiornare il firmware sulle schede del sistema e per altri aggiornamenti del ONTAP.

Verificare l'installazione di node2

Verificare l'installazione del nodo 2 con il controller AFF A900 o FAS9500 e i moduli NVRAM. Poiché non sono state apportate modifiche alle porte fisiche, non è necessario mappare le porte fisiche dal vecchio nodo 2 al nodo sostituz.2.

A proposito di questa attività

Dopo aver avviato il nodo 1 con il modulo controller AFF A900 o FAS9500, è necessario verificare che sia installato correttamente. È necessario attendere che node2 si unisca al quorum e quindi riprendere l'operazione di sostituzione del controller.

A questo punto della procedura, l'operazione viene messa in pausa mentre il nodo 2 si unisce al quorum.

Fasi

1. Verificare che node2 si sia Unito al quorum:

   ```
   cluster show -node node2 -fields health
   ```

   L'output di `health` il campo deve essere `true`.

2. Verificare che node2 faccia parte dello stesso cluster di node1 e che sia integro:

   ```
   cluster show
   ```

3. Passare alla modalità avanzata dei privilegi:

   ```
   set advanced
   ```

4. Controllare lo stato dell'operazione di sostituzione del controller e verificare che sia in stato di pausa e nello stesso stato in cui si trovava prima dell'arresto del node2 per eseguire le attività fisiche di installazione di nuovi controller e cavi in movimento:

   ```
   system controller replace show
   ```

   ```
   system controller replace show-details
   ```

5. Riprendere l'operazione di sostituzione del controller:

   ```
   system controller replace resume
   ```

6. L'operazione di sostituzione del controller viene interrotta per l'intervento con il seguente messaggio:

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
--------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

In questa procedura, la sezione *creazione di VLAN, ifgrps e domini di trasmissione* è stata rinominata *Ripristino configurazione di rete su node2*.

7. Con la sostituzione del controller in stato di pausa, passare a. Ripristinare la configurazione di rete sul nodo 2.

Ripristinare la configurazione di rete sul nodo 2

Dopo aver confermato che node2 è in quorum e può comunicare con node1, verificare che le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di broadcast di node1 siano visibili sul node2. Inoltre, verificare che tutte le porte di rete node2 siano configurate nei domini di trasmissione corretti.

A proposito di questa attività

Per ulteriori informazioni sulla creazione e la ricreazione di VLAN, gruppi di interfacce e domini di trasmissione, fare riferimento a. "Riferimenti" Per collegarsi al contenuto di *Network Management*.

Fasi

1. Elencare tutte le porte fisiche sul nodo aggiorno2:

```
network port show -node node2
```

Vengono visualizzate tutte le porte di rete fisiche, le porte VLAN e le porte del gruppo di interfacce sul nodo. Da questo output, è possibile visualizzare le porte fisiche spostate in `Cluster` Dominio di broadcast di ONTAP. È possibile utilizzare questo output per agevolare la scelta delle porte da utilizzare come porte membro del gruppo di interfacce, porte di base VLAN o porte fisiche standalone per l'hosting di LIF.

2. Elencare i domini di broadcast sul cluster:

   ```
   network port broadcast-domain show
   ```

3. Elencare la raggiungibilità delle porte di rete di tutte le porte sul nodo 2:

   ```
   network port reachability show -node node2
   ```

   L'output dovrebbe essere simile all'esempio seguente. I nomi delle porte e delle trasmissioni variano.

   ```
   Cluster::*> network port reachability show -node local
   Node      Port     Expected Reachability                Reachability
   Status
   --------- -------- -----------------------------------
   ---------------------
   Node2
             e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
             e10a     Default:Default-3                    ok
             e10b     Default:Default-4                    ok
             e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
             e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
             e11c     -                                    no-reachability
             e11d     -                                    no-reachability
             e2a      Default:Default-1                    ok
             e2b      Default:Default-2                    ok
             e9a      Default:Default                      no-reachability
             e9b      Default:Default                      no-reachability
             e9c      Default:Default                      no-reachability
             e9d      Default:Default                      no-reachability
   13 entries were displayed.
   ```

   Nell'esempio precedente, node2 si è avviato e si è Unito al quorum dopo la sostituzione del controller. Dispone di diverse porte che non sono raggiungibilità e che sono in attesa di una scansione di raggiungibilità.

4. riparare la raggiungibilità per ciascuna delle porte su node2 con uno stato di raggiungibilità diverso da `ok` utilizzando il seguente comando, nel seguente ordine:

   ```
   network port reachability repair -node node_name -port port_name
   ```

   a. Porte fisiche
   b. Porte VLAN

   L'output dovrebbe essere simile al seguente esempio:

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Un messaggio di avviso, come mostrato nell'esempio precedente, è previsto per le porte con uno stato di raggiungibilità che potrebbe essere diverso dallo stato di raggiungibilità del dominio di broadcast in cui si trova attualmente. Esaminare la connettività della porta e rispondere `y` oppure `n` a seconda dei casi.

Verificare che tutte le porte fisiche abbiano la raggiungibilità prevista:

```
network port reachability show
```

Quando viene eseguita la riparazione della raggiungibilità, ONTAP tenta di posizionare le porte nei domini di trasmissione corretti. Tuttavia, se non è possibile determinare la raggiungibilità di una porta e non appartiene a nessuno dei domini di broadcast esistenti, ONTAP creerà nuovi domini di broadcast per queste porte.

5. Verificare la raggiungibilità delle porte:

   ```
   network port reachability show
   ```

   Quando tutte le porte sono configurate correttamente e aggiunte ai domini di trasmissione corretti, il `network port reachability show` il comando deve riportare lo stato di raggiungibilità come `ok` per tutte le porte connesse e lo stato come `no-reachability` per porte senza connettività fisica. Se una delle porte riporta uno stato diverso da questi due, eseguire la riparazione della raggiungibilità e aggiungere o rimuovere le porte dai propri domini di trasmissione come indicato nella Fase 4.

6. Verificare che tutte le porte siano state inserite nei domini di broadcast:

   ```
   network port show
   ```

7. Verificare che tutte le porte nei domini di trasmissione abbiano configurato la MTU (Maximum Transmission Unit) corretta:

   ```
   network port broadcast-domain show
   ```

8. Ripristinare le porte LIF home, specificando le porte Vserver e LIF home, se presenti, che devono essere ripristinate seguendo questa procedura:

   a. Elencare eventuali LIF spostati:

      ```
      displaced-interface show
      ```

   b. Ripristinare i nodi home LIF e le porte home:

      ```
      displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
      -lif-name LIF_name
      ```

9. Verificare che tutte le LIF dispongano di una porta home e siano amministrativamente up:

```
network interface show -fields home-port,status-admin
```

Ripristinare la configurazione del gestore delle chiavi sul nodo 2

Se si utilizza NetApp aggregate Encryption (NAE) o NetApp Volume Encryption (NVE) per crittografare i volumi sul sistema che si sta aggiornando, la configurazione della crittografia deve essere sincronizzata con i nuovi nodi. Se non si risincronizza il gestore delle chiavi, quando si trasferono gli aggregati node2 dal nodo aggiornato1 al nodo aggiornato2 utilizzando ARL, potrebbero verificarsi errori perché node2 non dispone delle chiavi di crittografia necessarie per portare online volumi e aggregati crittografati.

A proposito di questa attività

Sincronizzare la configurazione della crittografia con i nuovi nodi seguendo questa procedura:

Fasi

1. Eseguire il seguente comando da node2:

   ```
   security key-manager onboard sync
   ```

2. Prima di spostare gli aggregati di dati, verificare che la chiave SVM-KEK sia ripristinata su "true" in node2:

   ```
   ::> security key-manager key query -node node2 -fields restored -key
   -type SVM-KEK
   ```

   Esempio

   ```
   ::> security key-manager key query -node node2 -fields restored -key
   -type SVM-KEK

   node     vserver   key-server   key-id
   restored
   -------- --------- -----------  ----------------------------------------
   --------
   node2    svm1      ""           00000000000000000200000000000a008a81976
   true
                                   2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
   ```

Riportare al nodo gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS 2

Dopo aver verificato la configurazione di rete sul nodo 2 e prima di spostare gli aggregati dal nodo 1 al nodo 2, è necessario verificare che le LIF dei dati NAS appartenenti al nodo 2 che sono attualmente sul nodo 1 vengano ricollocate dal nodo 1 al nodo 2. È inoltre

necessario verificare che le LIF SAN esistano sul nodo 2.

A proposito di questa attività

Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. LE LIF SAN non vengono spostate a meno che non sia necessario mapparle su nuove porte. Dopo aver portato il nodo 2 online, è necessario verificare che i LIF siano integri e posizionati sulle porte appropriate.

Fasi

1. Riprendere l'operazione di trasferimento:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Il sistema esegue le seguenti operazioni:

   - Verifica del quorum del cluster
   - Verifica dell'ID di sistema
   - Controllo della versione dell'immagine
   - Verifica della piattaforma di destinazione
   - Verifica della raggiungibilità della rete

   L'operazione viene interrotta in questa fase del controllo della raggiungibilità della rete.

2. Riprendere l'operazione di trasferimento:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Il sistema esegue i seguenti controlli:

   - Controllo dello stato del cluster
   - Controllo dello stato LIF del cluster

   Dopo aver eseguito questi controlli, il sistema ricolloca gli aggregati non root e i dati LIF NAS in node2, che è ora in esecuzione sul controller AFF A900 o FAS9500.

   L'operazione di sostituzione del controller viene interrotta al termine del trasferimento delle risorse.

3. Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Se la procedura di sostituzione del controller è in pausa, controllare e correggere l'errore, se presente, quindi il problema `resume` per continuare l'operazione.

4. Se necessario, ripristinare e ripristinare eventuali LIF spostate. Elencare eventuali LIF spostate:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface show
   ```

   In caso di spostamento di LIF, ripristinare il nodo home al nodo node2:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
   ```

5. Riprendere l’operazione per richiedere al sistema di eseguire i controlli successivi richiesti:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Il sistema esegue i seguenti post-controlli:

   - Verifica del quorum del cluster
   - Controllo dello stato del cluster
   - Controllo della ricostruzione degli aggregati
   - Controllo dello stato dell’aggregato
   - Controllo dello stato del disco
   - Controllo dello stato LIF del cluster
   - Controllo del volume

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.